

电子技术基础模拟部分 第五版

第七章作业题解答

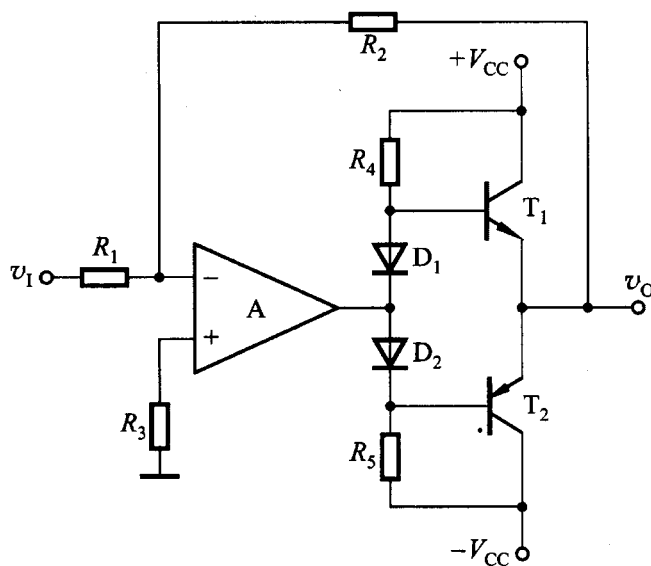
田汉平

湖南人文科技学院通信与控制工程系

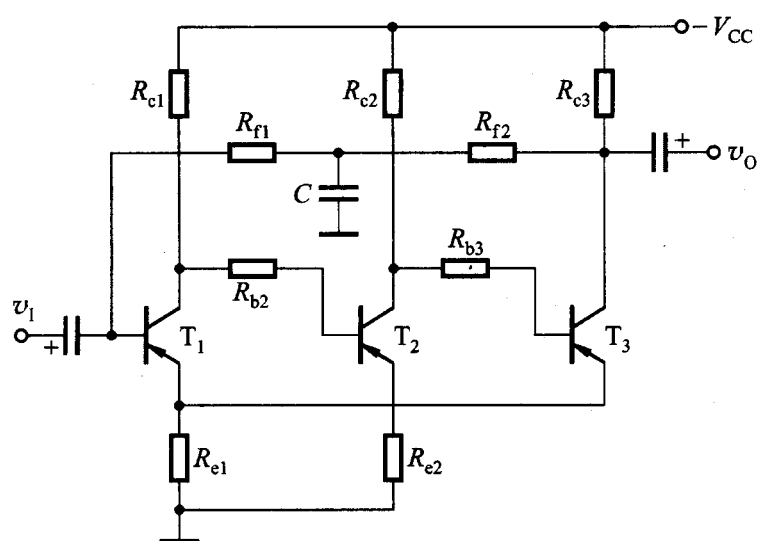
7 反馈放大电路

7.1 反馈的基本概念与分类

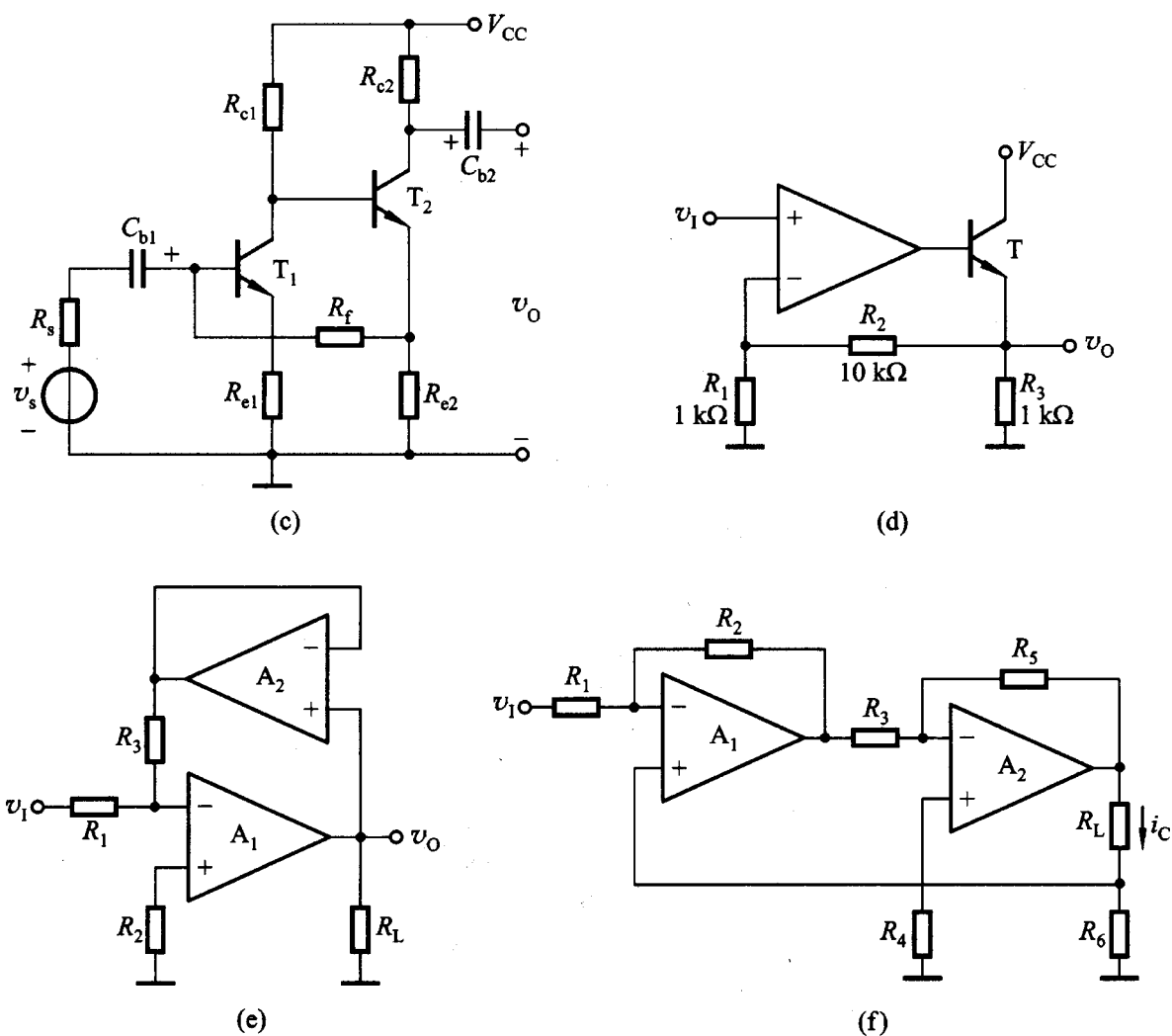
7.1.1 在图题 7.1.1 所示的各电路中，哪些元件组成了级间反馈通路？它们所引入的反馈是正反馈还是负反馈？是直流反馈还是交流反馈（设各电路中电容的容抗对交流信号均可忽略）？



(a)



(b)



图题 7.1.1

解：图题 7.1.1a 中，由电阻 R_2 组成反馈通路，引入负反馈，交、直流反馈均有；b 图中，由 R_{e1} 引入负反馈，交、直流反馈均有，由 R_{f1} 、 R_{f2} 引入直流反馈；c 图中，由 R_f 、 R_{e2} 引入负反馈，交、直流反馈均有；d 图中，由 R_2 、 R_1 引入负反馈，交、直流反馈均有；e 图中，由 A_2 、 R_3 引入负反馈，交、直流反馈均有；f 图中，由 R_6 引入负反馈，交、直流反馈均有。

7.1.2 试判断图题 7.1.1 所示各电路中级间交流反馈的组态。

解：图题 7.1.1a 中， R_2 引入电压并联负反馈；

b 图中， R_{e1} 引入电流串联负反馈；

c 图中， R_f 、 R_{e2} 引入电流并联负反馈；

d 图中， R_2 、 R_1 引入电压串联负反馈；

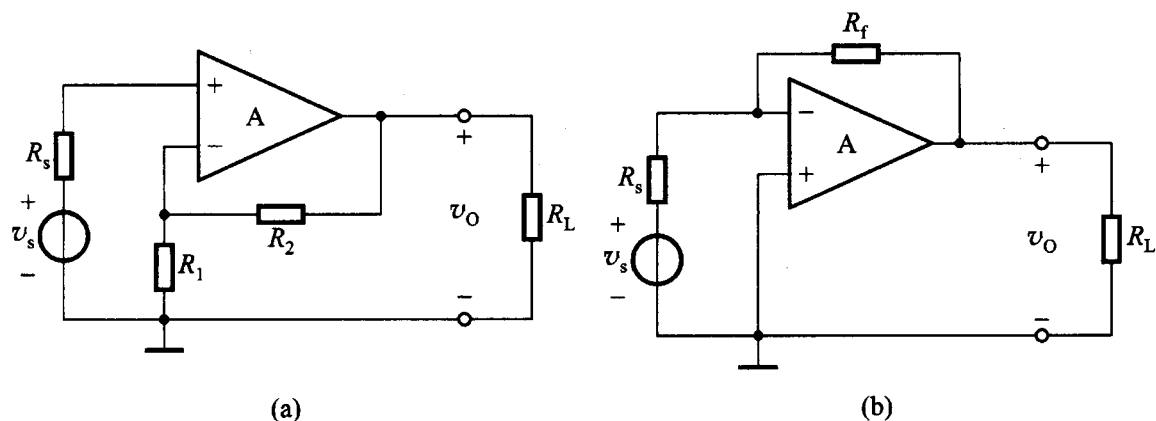
e 图中， A_2 、 R_3 引入电压并联负反馈；

f 图中， R_6 引入电流串联负反馈。

7.1.3 在图题 7.1.3 所示的两电路中，从反馈的效果来考虑，对信号源

内阻 R_s 的大小有何要求？

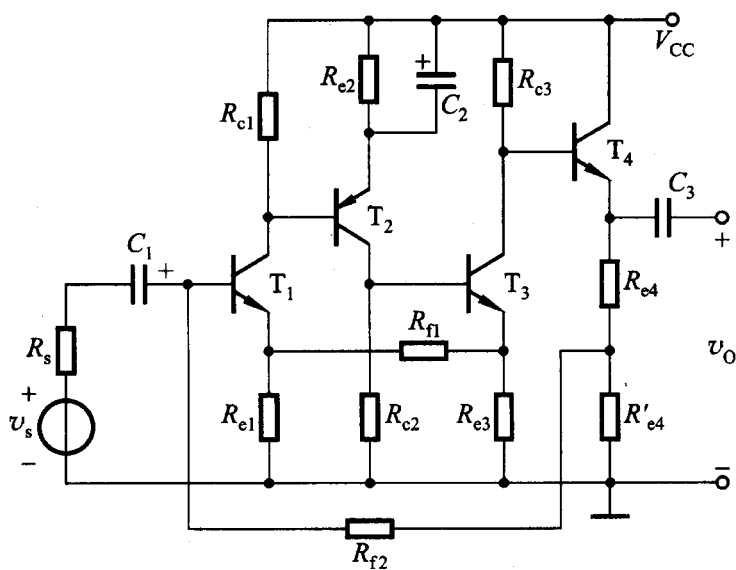
解：图题 7.1.3a 中引入串联负反馈，故从反馈效果考虑，要求 R_s 越小越好。b 图中引入并联负反馈，故从反馈效果考虑，要求 R_s 越大越好。



图题 7.1.3

7.2 负反馈放大电路的四种组态

7.2.1 电路如图题 7.2.1 所示。(1)分别说明由 R_{f1} 、 R_{f2} 引入的两路反馈的类型及各自的主要作用；(2)指出这两路反馈在影响该放大电路性能方面可能出现的矛盾是什么？(3)为了消除上述可能出现的矛盾，有人提出将 R_{f2} 断开，此办法是否可行？为什么？你认为怎样才能消除这个矛盾？



图题 7.2.1

解：(1) R_{f1} 在第一、三级间引入交、直流负反馈，此直流负反馈能稳定

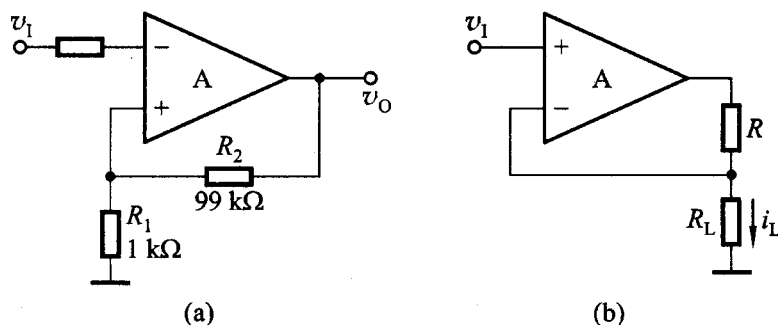
前三级的静态工作点，其交流反馈为电流串联负反馈，可稳定第三级的输出电流，同时提高整个放大电路的输入电阻； R_{e2} 在第一、四级间引入交、直流负反馈，其中直流负反馈为 T_1 提供直流偏置，且稳定各级的静态工作点，而其交流反馈为电压并联负反馈，可稳定该电路的输出电压，即降低电路的输出电阻，另外也降低了整个电路的输入电阻。

(2) R_{e1} 的引入使 R_{if} 上升，而 R_{e2} 的引入使 R_{if} 下降，产生矛盾。

(3) 不能断开 R_{e2} ，因 R_{e2} 是 T_1 的偏置电阻，否则电路不能正常工作。消除上述矛盾的方法是在 R'_{e4} 的两端并一容量足够大的电容器，去掉 R_{e2} 上的交流负反馈，这对输出电压的稳定不会有很大影响，因为 T_4 是射极输出器。

7.2.2 试指出图题 7.2.2a、b 所示电路能否实现规定的功能，若不能，应如何改正？

解：图题 7.2.2a 电路不能实现规定的功能，因引入了正反馈。应将运放的同相端和反相端位置互换。图 b 电路也不能实现规定的功能。应将 R 与 R_L 位置互换。



图题 7.2.2

(a) $A_{uf} = 100$ 的直流放大电路 (b) $i_L = v_i/R$ 的压控电流源

7.2.3 设图题 7.2.3 所示电路中运放的开环增益 A_{uo} 很大。(1) 指出所引反馈的类型；(2) 写出输出电流 i_o 的表达式；(3) 说明该电路的功能。

解：(1) 由 R_2 、 R_3 引入了电流并联负反馈。

(2) 在深度负反馈条件下(因开环增益很大)，由虚短、虚断可知

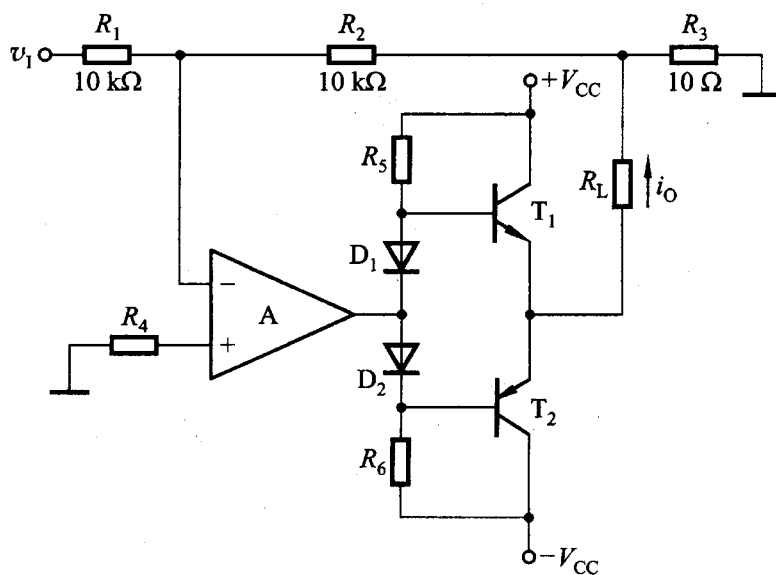
$$v_n \approx v_p \approx 0, \quad i_f \approx -i_i = -\frac{v_i}{R_1}$$

又

$$i_f = \frac{R_3}{R_2 + R_3} i_o$$

故

$$i_o = -\frac{R_2 + R_3}{R_1 R_3} v_i$$



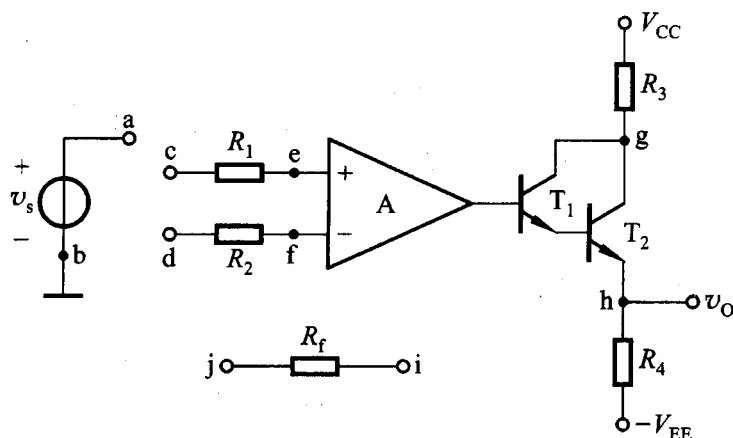
图题 7.2.3

已知 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 10 \Omega$, $R_2 \gg R_3$, 则

$$i_o \approx -\frac{v_i}{R_3} = \frac{-v_i}{10 \Omega}$$

(3) 此电路可视为压控电流源。

7.2.4 由集成运放 A 及 BJT T_1 、 T_2 组成的放大电路如图题 7.2.4 所示, 试分别按下列要求将信号源 v_s 、电阻 R_f 正确接入该电路。(1) 引入电压串联负反馈; (2) 引入电压并联负反馈; (3) 引入电流串联负反馈; (4) 引入电流并联负反馈。



图题 7.2.4

解: (1) a - c、b - d、h - i、j - f;

(2) a - d、b - c、h - i、j - f;

(3) a - d、b - c、g - i、j - e;

(4) a - c、b - d、g - i、j - e。

7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式

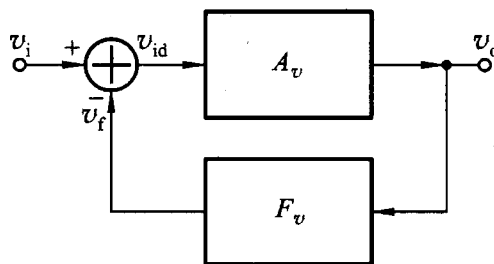
7.3.1 某反馈放大电路的方框图如图题 7.3.1 所示, 已知其开环电压增益 $A_v = 2\,000$, 反馈系数 $F_v = 0.049\,5$ 。若输出电压 $v_o = 2\,\text{V}$, 求输入电压 v_i 、反馈电压 v_f 及净输入电压 v_{id} 的值。

$$\text{解: } A_{vf} = \frac{A_v}{1 + A_v F_v} = \frac{2\,000}{1 + 2\,000 \times 0.049\,5} = 20$$

$$v_i = \frac{v_o}{A_{vf}} = \frac{2\,\text{V}}{20} = 0.1\,\text{V}$$

$$v_f = F_v v_o = 0.049\,5 \times 2\,\text{V} = 0.099\,\text{V}$$

$$v_{id} = \frac{v_o}{A_v} = \frac{2\,\text{V}}{2\,000} = 0.001\,\text{V}$$



图题 7.3.1

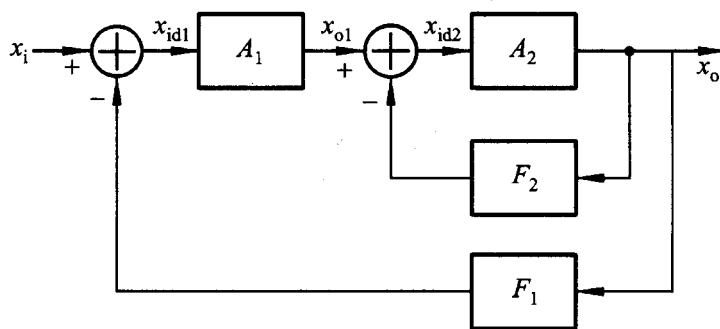
7.3.2 某反馈放大电路的方框图如图题 7.3.2 所示, 试推导其闭环增益 x_o/x_i 的表达式。

解: 设该放大电路的开环增益为 A

$$A = \frac{x_o}{x_{id1}} = \frac{x_{o1}}{x_{id1}} \cdot \frac{x_o}{x_{o1}} = A_1 \frac{A_2}{1 + A_2 F_2}$$

则

$$\begin{aligned} A_f &= \frac{x_o}{x_i} = \frac{A}{1 + A F_1} \\ &= \frac{\frac{A_1 A_2}{1 + A_2 F_2}}{1 + \frac{A_1 A_2}{1 + A_2 F_2} F_1} = \frac{A_1 A_2}{1 + A_1 A_2 F_1 + A_2 F_2} \end{aligned}$$



图题 7.3.2

7.3.3 由运放组成的同相放大电路中, 运放的 $A_{vo} = 10^6$, $R_f = 47\,\text{k}\Omega$,

$R_1 = 5.1 \text{ k}\Omega$, 求反馈系数 F_v 和闭环电压增益 A_{vf} 。

解:

$$F_v = \frac{R_1}{R_1 + R_f} = \frac{5.1}{5.1 + 47} \approx 0.098$$

$$A_{vf} = \frac{A_{vo}}{1 + A_{vo}F_v} = \frac{10^6}{1 + 10^6 \times 0.098} \approx 10.2$$

7.4 负反馈对放大电路性能的影响

7.4.1 一放大电路的开环电压增益为 $A_{vo} = 10^4$, 当它接成负反馈放大电路时, 其闭环电压增益为 $A_{vf} = 50$, 若 A_{vo} 变化 10%, 问 A_{vf} 变化多少?

解: 因为

$$1 + A_{vo}F_v = \frac{A_{vo}}{A_{vf}} = \frac{10^4}{50} = 200$$

所以, 当 A_{vo} 变化 10% 时, A_{vf} 变化

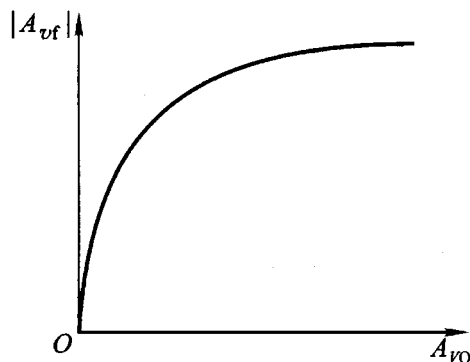
$$\frac{dA_{vf}}{A_{vf}} = \frac{1}{200} \times 10\% = 0.05\%$$

7.4.2 负反馈放大电路的反馈系数 $|F_v| = 0.01$, 试绘出闭环电压增益 $|A_{vf}|$ 与开环电压增益 A_{vo} 之间的关系曲线, 设 A_{vo} 在 1 与 1 000 之间变化。

解: 依据式

$$|A_{vf}| = \frac{A_{vo}}{1 + A_{vo}|F_v|}$$

及 $|F_v| = 0.01$, 可画出 $|A_{vf}|$ 与 A_{vo} 的关系曲线, 如图解 7.4.2 所示。



图解 7.4.2

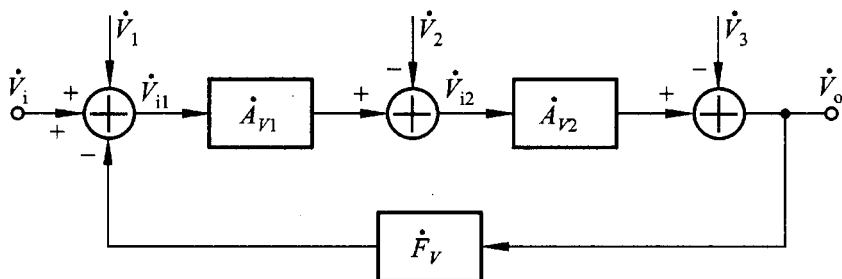
7.4.3 反馈放大电路的方框图如图题

7.4.3 所示, 设 $\dot{V}_1$ 为输入端引入的噪声, $\dot{V}_2$ 为基本放大电路内引入的干扰 (例如电源干扰), $\dot{V}_3$ 为放大电路输出端引入的干扰。放大电路的开环电压增益为 $\dot{A}_v = \dot{A}_{v1}\dot{A}_{v2}$ 。证明

$$\dot{V}_o = \frac{\dot{A}_v[(\dot{V}_i + \dot{V}_1) - \dot{V}_2/\dot{A}_{v1} - \dot{V}_3\dot{A}_v]}{1 + \dot{A}_v\dot{F}_v}$$

并说明负反馈抑制干扰的能力。

解: 由图题 7.4.3 可知



图题 7.4.3

$$\dot{V}_{il} = \dot{V}_i + \dot{V}_1 - \dot{F}_v \dot{V}_o$$

$$\dot{V}_{i2} = \dot{A}_{v1} \dot{V}_{il} - \dot{V}_2 = \dot{A}_{v1} (\dot{V}_i + \dot{V}_1 - \dot{F}_v \dot{V}_o) - \dot{V}_2$$

$$\dot{V}_o = \dot{A}_{v2} \dot{V}_{i2} - \dot{V}_3 = \dot{A}_{v1} \dot{A}_{v2} (\dot{V}_i + \dot{V}_1 - \dot{F}_v \dot{V}_o) - \dot{A}_{v2} \dot{V}_2 - \dot{V}_3$$

又已知 $\dot{A}_v = \dot{A}_{v1} \dot{A}_{v2}$, 故

$$\dot{V}_o = \frac{\dot{A}_v [(\dot{V}_i + \dot{V}_1) - \dot{V}_2 / \dot{A}_{v1} - \dot{V}_3 / \dot{A}_v]}{1 + \dot{A}_v \dot{F}_v}$$

由 $\dot{V}_o$ 的表达式可见, 干扰从放大电路的前级混入比从后级混入造成的影响更为严重。因此, 在设计制造多级反馈放大电路时, 要特别注意采取措施防止噪声或干扰从前级混入。如果干扰信号在反馈环内出现(例如在 $\dot{V}_2$ 处), 由于有效信号可人为地提高, 引入负反馈, 则可提高信噪比。反之, 如噪声随同有效信号一同混入, 则即使引入负反馈也是无效的。

7.4.4 图题 7.1.1 所示各电路中, 哪些电路能稳定输出电压? 哪些电路能稳定输出电流? 哪些电路能提高输入电阻? 哪些电路能降低输出电阻?

解: 图题 7.1.1 所示电路中:

稳定输出电压的有 a、d、e;

稳定输出电流的有 b、c、f;

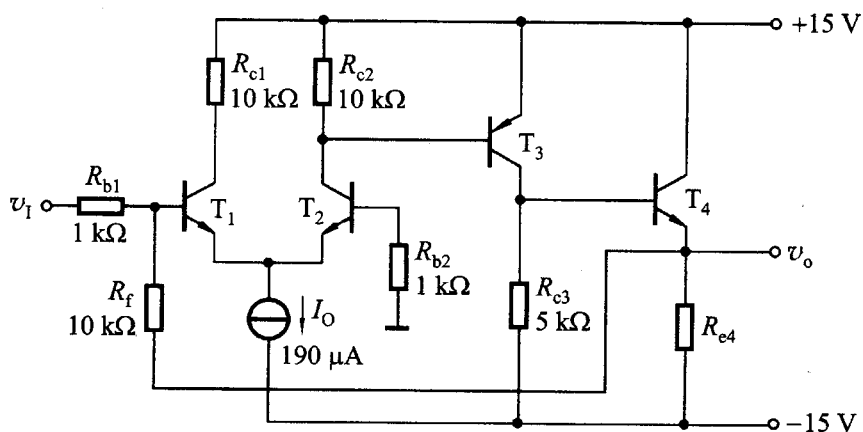
提高输入电阻的有 b、d、f;

降低输出电阻的有 a、d、e。

7.4.5 电路如图题 7.4.5(主教材图 7.9.1)所示。(1)指出由 R_f 引入的是什么类型的反馈;(2)若要求既提高该电路的输入电阻又降低输出电阻, 图中的连线应作哪些变动?(3)连线变动前后的闭环电压增益 A_{uf} 是否相同? 估算其数值。

解: (1) R_f 引入了电压并联负反馈。

(2) 要使引入的负反馈既能提高电路的输入电阻又能降低输出电阻, 则需引入电压串联负反馈。连线可按以下两种方案变动。



图题 7.4.5

① 将 T_3 的基极与 T_1 的集电极相连, 同时将 R_f 的一端从 T_1 的基极移至 T_2 的基极。

② 将 T_2 的基极通过 R_{b2} 接于 v_i , T_1 的基极通过 R_{b1} 接地。

(3) 改接前

$$A_{vf} = -\frac{R_f}{R_{b1}} = -10$$

改接后

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}} = 11$$

故不相同。

7.5 深度负反馈条件下的近似计算

7.5.1 电路如图题 7.5.1(主教材图 7.1.5b)所示, 试近似计算它的闭环电压增益并定性地分析它的输入电阻和输出电阻。

解: 对交流信号而言, 图 7.5.1 所示电路中引入了电压串联负反馈。设为深度负反馈, 根据虚短概念有

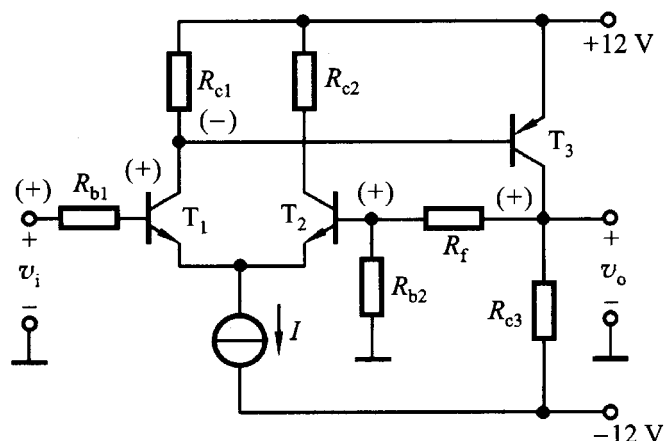
$$v_i \approx v_f = \frac{R_{b2}}{R_{b2} + R_f} v_o$$

则闭环电压增益

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_f}{R_{b2}}$$

此负反馈使 R_{if} 上升、 R_{of} 下降。

7.5.2 电路如图题 7.1.1a、b、c、d 所示, 试在深度负反馈条件下, 近似计算它们的闭环增益和闭环电压增益。



图题 7.5.1

解：对于图题 7.1.1a、b、c、d 所示电路，在深度负反馈条件下，可用虚短、虚断概念，来求解它们的闭环增益和闭环电压增益。

图题 7.1.1a 所示电路中引入了电压并联负反馈，根据“虚短、虚断”概念，有 $v_n \approx v_p$ ， $i_1 \approx i_f$ ，因而闭环互阻增益为

$$A_{rf} = \frac{v_o}{i_1} \approx -\frac{i_f R_2}{i_1} = -R_2$$

闭环电压增益为
$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{i_f R_2}{i_1 R_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

图题 7.1.1b 所示电路中引入了电流串联负反馈，根据虚短、虚断概念，有 $v_i \approx v_f$ ， $i_{b1} \approx 0$ ，因而闭环互导增益为

$$A_{gf} = \frac{i_o}{v_i} \approx \frac{i_o}{i_o R_{e1}} = \frac{1}{R_{e1}}$$

闭环电压增益为
$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} \approx -\frac{i_o (R_{c3} \parallel R_{f2})}{i_o R_{e1}} = -\frac{R_{c3} \parallel R_{f2}}{R_{e1}}$$

图题 7.1.1c 所示电路中引入了电流并联负反馈，根据虚短、虚断概念，有 $i_i \approx i_f$ ， $i_{b1} \approx 0$ ， $v_{b1} \approx 0$ ，因而闭环电流增益为

$$A_{if} = \frac{i_o}{i_i} \approx \frac{i_o}{\frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}} i_o} = \frac{R_f + R_{e2}}{R_{e2}}$$

闭环电压增益为
$$A_{vsf} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{i_o R_{e2}}{\frac{R_{e2}}{R_f + R_{e2}} i_o R_s} = \frac{R_{e2} (R_f + R_{e2})}{R_s R_{e2}}$$

图题 7.1.1d 所示电路中引入了电压串联负反馈，根据虚短、虚断概念，有

$$v_i \approx v_f = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$$

闭环电压增益为
$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

7.5.3 试近似计算图题 7.2.1 所示电路的闭环互阻增益 A_{rf} , 设 R_s 的值很高, 已略去。

解: 图题 7.2.1 所示电路中, R_{f2} 引入了电压并联负反馈, 根据虚短、虚断概念有 $v_{id} \approx 0$, $i_f \approx i_i$, 又

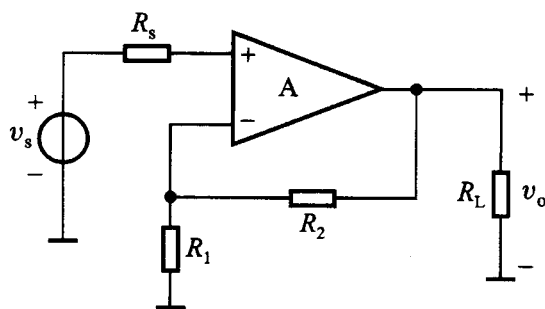
$$i_f = \frac{R'_{e4}}{R_{f2} + R'_{e4}} i_o, \quad i_{R'_{e4}} = \frac{R_{f2}}{R_{f2} + R'_{e4}} i_o$$

故
$$A_{rf} = \frac{v_o}{i_i} = - \frac{i_o R_{e4} + \frac{R_{f2}}{R_{f2} + R'_{e4}} i_o R'_{e4}}{\frac{R'_{e4}}{R_{f2} + R'_{e4}} i_o} = - \frac{R_{e4} (R_{f2} + R'_{e4}) + R_{f2} R'_{e4}}{R'_{e4}}$$

7.6 负反馈放大电路设计

7.6.1 设计一个反馈放大电路, 用以放大话筒的输出信号。已知话筒的输出信号是 10 mV, 输出电阻 $R_s = 5 \text{ k}\Omega$ 。该放大电路的 $v_o = 0.5 \text{ V}$, $R_L = 75 \Omega$ 。所用运算放大器的 $R_i = 10 \text{ k}\Omega$, $R_o = 100 \Omega$, 低频电压增益 $A_{vo} = 10^4$ 。

解: 由于信号源(即话筒)的输出电阻较大, 为降低放大电路对信号源的影响, 放大电路的输入电阻必须很大。由于负载电阻很小, 因此要求放大电路的输出电阻很小, 以降低输出端的负载效应。为满足以上要求, 应设计一个电压串联负反馈放大电路, 如图解 7.6.1 所示。它的闭环电压增益为



图解 7.6.1

$$A_{vf} = 0.5 \text{ V} / 0.01 \text{ V} = 50$$

在深度负反馈条件下, $A_{vf} \approx 1/F_v$, 则 $F_v = 0.02$ 。环路增益 $A_{vo} F_v \approx 10^4 \times 0.02 = 200$ 。

$$R_{if} = (1 + A_{vo} F_v) R_i = 201 \times 10 \text{ k}\Omega \approx 2 \text{ M}\Omega$$

$$R_{of} = R_o / (1 + A_{vo} F_v) = 100 \Omega / 201 \approx 0.5 \Omega$$

又由虚短、虚断概念可知,

$$A_{vf} = 1 + (R_2/R_1) = 50$$

即 $R_2/R_1 = 49$

由图解 7.6.1 可见, 在放大电路的输出端, 反馈网络也是放大电路的负载, 为了减小反馈网络对输出电压的影响, 即减小反馈网络对放大电路输出端的负载效应, 要求 $(R_2 + R_1)$ 远大于 R_o 。同时, 由于反馈网络的输出端口与放大电路输入端口串联连接, 根据分压原理, 非常大的 R_1 和 R_2 将降低放大电路的输入电压。为了减小反馈网络对放大电路输入电压 v_{id} 的影响, 即减小反馈网络对放大电路输入端的负载效应, 要求 $R_1 \parallel R_2$ 远小于 R_i 。为此, 可选择 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 49 \text{ k}\Omega$ 。

7.6.2 试设计一个 $A_{if} = 10$ 的负反馈放大电路, 用于驱动 $R_L = 50 \Omega$ 的负载。它由一个内阻 $R_s = 10 \text{ k}\Omega$ 的电流源提供输入信号。所用运算放大器的参数同题 7.6.1。

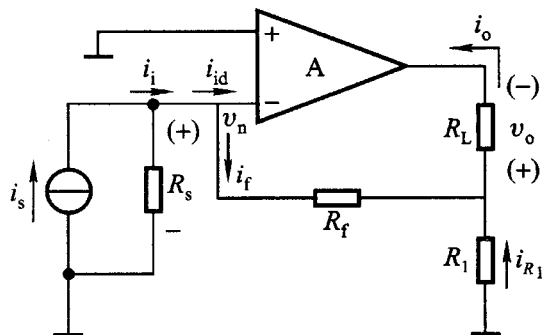
解: 为了降低放大电路输入端对信号源(电流源)的影响, 设计的负反馈放大电路应具有较小的输入电阻。同时, 为满足 $A_{if} = i_o/i_i = 10$, 设计的放大电路应是电流并联负反馈放大电路, 如图解 7.6.2 所示。由虚短、虚断概念可得

$$i_i \approx i_f \approx R_1 i_o / (R_1 + R_f)$$

则 $A_{if} = 10 = 1 + (R_f/R_1)$

即 $R_f/R_1 = 9$

或 $R_f = 9R_1$



图解 7.6.2

为减小反馈网络输入端对放大电路输出端的负载效应, 在该电流负反馈中, 要求反馈网络的输入阻抗 $R_f \parallel R_1$ 要小, 即 R_1 要小。然而, R_1 又不能太小, 以防止放大电路中的电流太大。因此, 选择 $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_f = 9 \text{ k}\Omega$ 。

7.7 负反馈放大电路的频率响应

7.7.1 设某运算放大器的增益-带宽积为 $4 \times 10^5 \text{ Hz}$, 若将它组成一同相放大电路时, 其闭环增益为 50, 问它的闭环带宽为多少?

解: 闭环带宽 $BW = \frac{\text{增益-带宽积}}{A_f} = \frac{4 \times 10^5 \text{ Hz}}{50} = 8000 \text{ Hz} = 8 \text{ kHz}$

7.7.2 一运放的开环增益为 10^6 , 其最低的转折频率为 5 Hz 。若将该运放组成一同相放大电路, 并使它的增益为 100, 问此时的带宽和增益-带宽积各为多少?

解：因开环与闭环时的增益 - 带宽积相等，故增益 - 带宽积为 $A \cdot BW \approx A \cdot f_H = 5 \times 10^6 \text{ Hz}$ ，闭环时的带宽

$$BW \approx f_{Hf} = \frac{A \cdot f_H}{A_f} = \frac{5 \times 10^6 \text{ Hz}}{100} = 5 \times 10^4 \text{ Hz} = 50 \text{ kHz}$$

7.8 负反馈放大电路的稳定性

7.8.1 设某集成运放的开环频率响应的表达式为

$$\dot{A}_v = \frac{10^5}{\left(1 + j \frac{f}{f_{H1}}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_{H2}}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_{H3}}\right)}$$

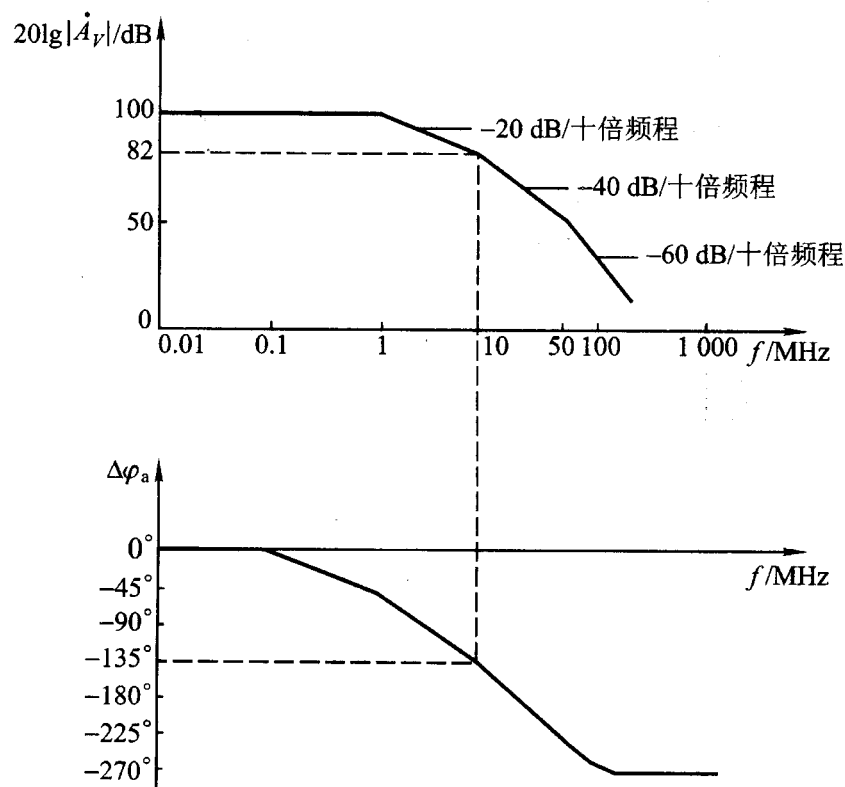
其中 $f_{H1} = 1 \text{ MHz}$, $f_{H2} = 10 \text{ MHz}$, $f_{H3} = 50 \text{ MHz}$ 。(1)画出它的波特图；(2)若利用该运放组成一电阻性负反馈放大电路，并要求有 45° 的相位裕度，问此放大电路的最大环路增益为多少？(3)若用该运放组成一电压跟随器，能否稳定地工作？

解：(1) 画波特图

由 $20\lg|\dot{A}_v| = 100 - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H1}}\right)^2} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H2}}\right)^2} - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{H3}}\right)^2}$ 及

$$\Delta\varphi_a = -\arctan \frac{f}{f_{H1}} - \arctan \frac{f}{f_{H2}} - \arctan \frac{f}{f_{H3}}$$

画出波特图，如图解 7.8.1 所示。



图解 7.8.1

(2) 求最大环路增益

由图解 7.8.1 可知, 当相位裕度 $\varphi_m = 45^\circ$ 时

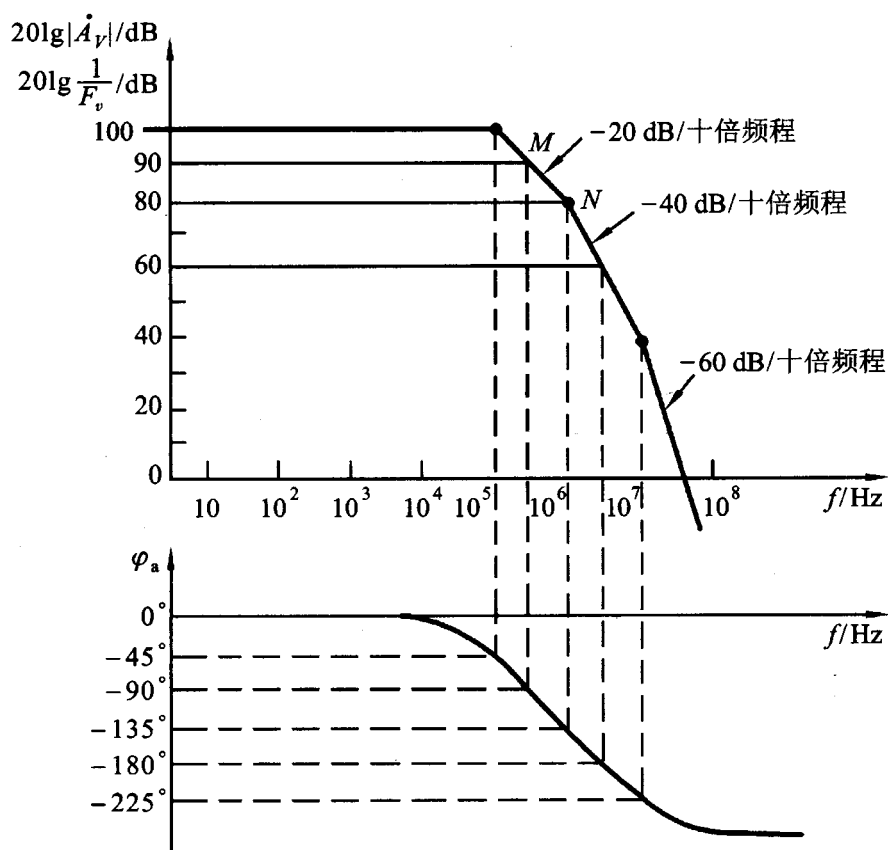
$$20\lg \frac{1}{F_v} = 20\lg |\dot{A}_v| \approx 82 \text{ dB}$$

故最大环路增益为

$$\begin{aligned} 20\lg |\dot{A}_{VM} F_v| &= 20\lg |\dot{A}_{VM}| - 20\lg \frac{1}{F_v} = (100 - 82) \text{ dB} \\ &= 18 \text{ dB} \end{aligned}$$

(3) 若用该运放组成电压跟随器, 因 $F_v = 1$, 则要求 $20\lg |\dot{A}_v| = 0 \text{ dB}$, 而现在 $20\lg |\dot{A}_{VM}| = 100 \text{ dB}$, 故电路不能正常工作。

7.8.2 设某运放开环频率响应如图题 7.8.2 (主教材图 7.8.3) 所示。若将它接成一电压串联负反馈电路, 其反馈系数 $F_v = R_1 / (R_1 + R_2)$ 。为保证该电路具有 45° 的相位裕度, 试问 F_v 的变化范围为多少? 环路增益的范围为多少?



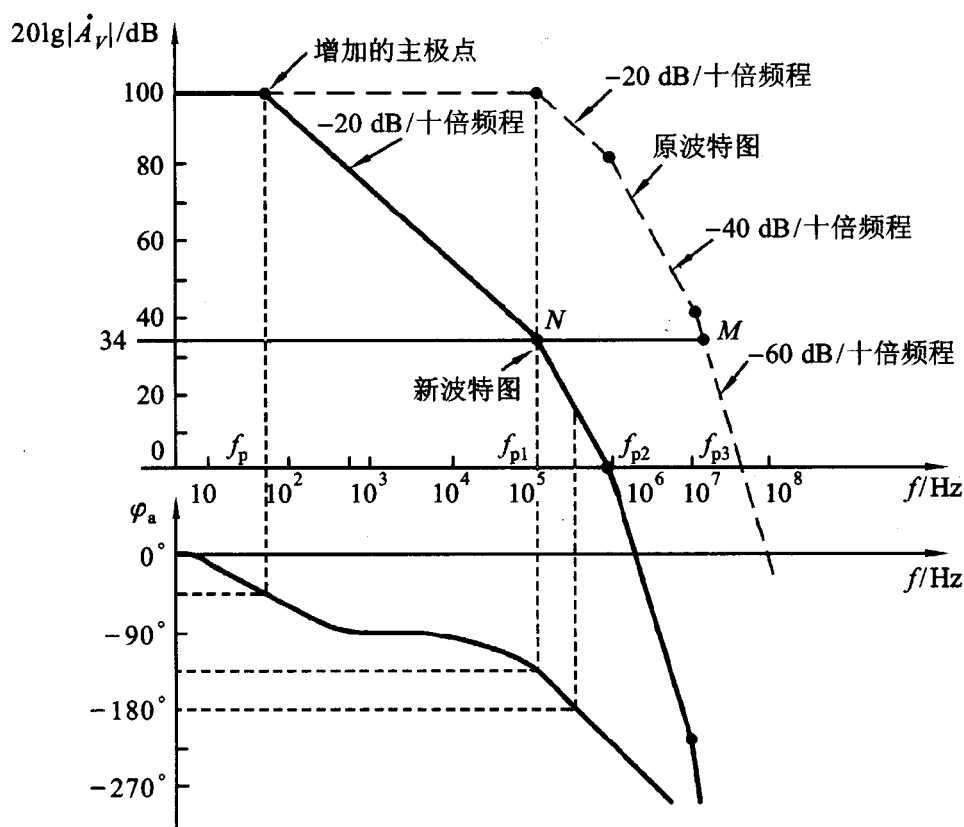
图题 7.8.2

解: 由图 7.8.3 可知, 当 $\varphi_m = 45^\circ$ 时, $20\lg \frac{1}{F_v} = 80 \text{ dB}$, 且 $20\lg \frac{1}{F_v}$ 在 $80 \sim 100 \text{ dB}$ 的范围内, F_v 在 $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 范围内电路是稳定的。环路增益 $20\lg |\dot{A}_{VM} F_v|$ 的

最大值为 20 dB。

*7.8.3 负反馈放大电路与题 7.8.2 相同,若补偿后的运放开环频率响应如图 7.8.4 所示。为保证该电路稳定地工作, $|F_v|$ 的变化范围和相应的环路增益 $|\dot{A}_v F_v|$ 为多少? 并选择一合适的 $|F_v|$ 值。

解: 由图题 7.8.3(主教材图 7.8.4)可见,当电路稳定工作且 $\varphi_m \geq 45^\circ$ 时, $20\lg \frac{1}{F_v} \geq 34$ dB, 环路增益 $20\lg |\dot{A}_v F_v|$ 的最大值为 $(100 - 34)$ dB = 66 dB, 则 $|\dot{A}_v F_v| \approx 1995.3$ 。而 $20\lg \frac{1}{F_v}$ 的变化范围为 34 ~ 100 dB, 则 $\frac{1}{F_v} \approx 50 \sim 100\,000$, $F_v \approx 0.02 \sim 0.000\,01$ 。



图题 7.8.3